

钟之羿

✉ jeffreyyzy@outlook.com · ☎ +86 13656837275 · 🌐 zzy1130

🎓 教育背景

香港大学	2021 年 9 月 – 2025 年 6 月
计算机科学，本科	
香港大学	2025 年 9 月 – 2027 年 6 月
控制工程，研究型硕士 导师：James Lam 教授	

🔬 研究与学术经历

- **Zhong, Z., Zhu, S., & Lam, J. (2026).** Deep Reinforcement Learning for Approximately Minimal Pinned Stabilization of Boolean Networks. *IEEE Transactions on Automatic Control*, under review.
针对大规模布尔控制网络 (BCN) 的全局镇定问题，理论证明了由 Type-1 必要受控节点与反馈顶点集 (FVS) 构成的候选受控集之全局可镇定性；提出两阶段深度强化学习框架（包含因子化 Double DQN 与 REINFORCE 伯努利选择策略）以解决指数级动作空间爆炸问题，在 500 节点网络上实现 100% 镇定成功，并显著压缩了受控集大小。
- **Zhong, Z., Lin, L.*, Dai, J., Lam, J., & Kwok, K. W. (2026).** Toward Certifiable Robotic Surgery Policy via a Markov Decision Process Framework. *The 23rd IFAC World Congress*, accepted.
针对自动手术规划中深度强化学习 (DRL) 控制器缺乏形式化安全保障问题，提出基于马尔可夫决策过程 (MDP) 的可行性与定量鲁棒性认证框架。通过目标状态的吸收稳定性与有限时间可达性评估手术规划的可行性；设计基于可达层分解的定量鲁棒性指标，度量手术规划在软组织变形等扰动下的复原力；开发交互式可视化验证界面，在超声导航任务上验证了发现关键状态转换的有效性。
- **Zhong, Z., Lin, L., Jiang, Z., Yuan, X., Ngai, E., Lam, J., & Kwok, K. W. (2025).** Connectivity Determination Algorithm for Complex Directed Networks. *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*.
针对复杂有向网络拓扑分析，提出融合 Tarjan 算法与改进 DFS 策略的统一判定框架，系统性解决了强/单侧/弱连通判定问题；将算法时间复杂度由先前研究的 $O(n^3 + 4.5n^2)$ 降低至 $O(n^2)$ ，并实现了高效的可达矩阵生成及拓扑可视化。
- **Lin, L., Meng, M., Shu, Z., Zhong, Z., & Lam, J. (2025).** Algorithms enhancement for optimal triggering control in logical dynamic systems: Leveraging data structure storage. *Automatica*, 177, 112290.
研究逻辑控制系统 (LCS) 的最优事件触发稳定控制。首次证明了最优触发控制器设计与转换图中最小权重生成树 (MST) 识别的等价性，并基于 DFS 与斐波那契堆 (Fibonacci-Heap) 数据结构设计了系统稳定性评估与最优控制器求解算法。
- **Lin, L., Lam, J.*, Zhong, Z., Kwok, K. W., Yuan, X., & Chen, G. (2025).** Robust Stability of Perturbed Continuous-Time Markov Chains. *The 24th International Conference on Machine Learning and Cybernetics* (Lotfi Zadeh Best Paper Award Nomination / 最佳论文奖提名).
研究受扰动连续时间马尔可夫链 (CT-MCs) 的鲁棒稳定性，建立了稳定性判据与鲁棒性量化指标，设计了鲁棒性评估算法，并使用 Python 独立开发了鲁棒性分析器可视化分析界面。

💼 实习经历

深圳新言意码科技有限公司	2025 年 9 月 – 2026 年 4 月
算法实习生	

- **YouWare Appraiser Benchmark 构建：**基于 FastAPI + React + SQLAlchemy 异步架构，设计并实现 7 阶段评测流水线，比较 Opus、Sonnet、GLM 等主流大模型接入 YouWare Agent 的生成能力；开发 Docker 智能体管理器，支持通过 Git Worktree 动态拉取多分支代码构建镜像，实现并发安全调度与环境隔离；设计 Meta/Run 双库隔离及 S3 自动上传与 Playwright 截图，实现一键预览；引入 HITL 反馈机制进行一致性校准，提升 AI Judge 的准确性。
- **Curator 负面事件分析系统与 ARE 自进化框架：**通过 Curator 定期监控 dislike、revert 等负面事件；利用 LLM 分析每日负面 trajectory 中的函数/工具调用模式，提炼反思经验；设计多阶段合并管道，利用语义家族分类与并查集算法对经验聚类，结合大模型合成与 8 条结构性硬规则校验、自审机制提炼合并为高质量 AREContract 并加载至 system prompt 中进行回测，实现性能闭环提升。

- 系统梳理 15 种主流深度伪造检测模型架构，完成代码复现与消融实验，通过跨数据集验证揭示各方法在 FF++ 等基准数据集上的性能。
- 构建覆盖 15 种 SOTA 检测方法的系统性基准框架，开发 Python Flask 后端接口，提供可视化分析看板实现检测结果。
- 研究并分析了适用于深度伪造检测的在线学习算法，以增强基准中的模型在不断演变的数据集中的适应性和性能。

</> 项目经验

LIBERO-Spatial 多任务行为克隆项目 2026 年 4 月

- **研究目标与基准**：项目基于 libero_spatial 机器人操作基准，针对核心任务 (Task ID: 0, 1, 5, 6) 进行多任务行为克隆 (Multi-Task BC) 策略的研究；策略输入包含智能体 RGB 视角图像及机器人低维状态，输出为 7 维连续动作空间。
- **实验设计与模型演进**：实验从一个仅有 0.2M 参数的简单基础模型 (采用 3 层普通 CNN) 出发，并探索了无指示消融实验；随后通过引入在 ImageNet 上预训练的 ResNet-18 作为图像编码器，将模型参数扩展至 11.4M 以提升性能。
- **结果分析与主要局限**：实验结果显示，引入预训练的 ResNet-18 使条件策略的平均闭环成功率从 0.175 大幅提升至 0.475；但所有模型在涉及堆叠物体和需要高精度垂直接近的“任务 5”上成功率均为 0，诊断局限源于单帧反应式策略缺乏时间上下文与触觉反馈。

Aura：本地优先的 AI 驱动型 LaTeX 智能学术开发软件 2025 年 10 月

- **基于层级多智能体 (Multi-Agent) 的协同处理架构**：利用 Pydantic AI 框架与 main.py 设计并实现了双层 Agent 架构；由主代理 pydantic_agent.py 负责全局任务规划，动态分发至专职的子代理 (文献检索、沙箱编译、任务规划、文档分析)；利用 SSE 协议实现 AI 思考流与工具调用的前端实时无感渲染，并引入人机协同 (HITL) 审批机制，保障高风险操作的安全可控。
- **全自动学术文献调研与假说生成引擎**：设计并实现了 5 阶段自主文献调研流 (SCOPING → DISCOVERY → SYNTHESIS → IDEATION → EVALUATION)；对接 Google Scholar、arXiv 和 Semantic Scholar API，实现跨源学术搜索与引用树图谱深度遍历；结合 PyMuPDF 全文解析 PDF，提取关键技术并自动识别研究 Gap，最终自主生成带有创新度与可行性评分的假说，并输出排版完美的 LaTeX 调研报告。
- **沙箱化编译环境与智能编译纠错管线**：基于 Docker 构建了隔离的 LaTeX (TeXLive) Dockerfile 编译沙箱，保障排版结果的跨平台一致性；开发了智能纠错管线，实现 LaTeX 文档结构解析、BibTeX 引用自动化管理和算法伪代码一键生成，并基于编译日志诊断功能，驱动 Compiler Agent 自动定位并一键修复 LaTeX 编译错误。
- **极致体验的本地桌面级 IDE 与多端云同步**：采用 Electron + Next.js 混合架构，在本地构建响应式 macOS 桌面应用；集成 Monaco Editor 实现 LaTeX 语法高亮与 IntelliSense 智能补全，利用 react-pdf 和 Streamdown (集成 KaTeX 与 Mermaid) 支持 PDF 与 Markdown 双通道实时低延迟预览，并实现 Git 与 Overleaf 双向同步，打通本地与云端写作协作流。

AI 儿童定制化智能创作平台 2025 年 1 月 – 2025 年 4 月

- 主导开发支持儿童自主设计与收藏标准化高品质产品的智能应用。采用 Vue.js 前端 + Python Flask 后端架构，集成 pyvis 绘图面板、封装组件库及 Deepseek-R1 对话机器人。
- 构建 AI 艺术生成 pipeline，通过 CLIP-Interrogator 生成高精度提示词并结合深度图的 ControlNet 控制，融合定制化 LoRA 模型 (水墨风格) 与微调 HunyuanDiT 模型 (青花瓷)，实现从粗略的儿童绘画到中国风艺术品的语义转化，保留原始特征的同时提升风格迁移精度。
- 实现双模 3D 定制功能：基于 Python trimesh 库开发个性化筷子建模模块；集成 SF3D AI 3D 模型生成算法，支持从草图生成玩具或筷子的可打印 3D 模型，拓展儿童创作维度与产品落地可能性。

♡ 奖项与荣誉

丘成桐中学科学奖 2019 年 11 月

- 基于 YOLOv3 网络和 ResNet 的人体跌倒检测项目

澳大利亚数学竞赛二等奖 (前 25%) 2019 年 9 月

入围奥纬咨询商赛——2022 年中国大陆案例竞赛前 100 强团队 2019 年 5 月

⚙️ 技能

- **编程语言**: Python, C++, Java, Shell Script; LaTeX, SQL, HTML5, CSS, JavaScript, PHP, Vue.js
- **技术知识**: 数据库管理, 网络编程, 计算机视觉, 自然语言处理, 网络安全, 数字图像处理, 强化学习
- **语言**: 英语 (托福 107 分), 粤语